



**SOFTWARE
DENSE SOLUTIONS**

**ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS
DEL SOFTWARE DEL SISTEMA**

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - S.R.S.

IEEE-830

PROYECTO:

Desarrollo de aplicación

web y móvil

para gestión de Fitness

NUTRIU 1.1

UTSLRC

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1.1 Propósito del documento de requerimientos	3
1.2 Ámbito del sistema.....	3
1.3 Personal involucrado	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	7
2.2 Características del usuario.....	8
2.3 Restricciones Generales.....	9
2.4 Suposiciones y Dependencias	10
 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	11
3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	11
3.1.1 Gestión de Usuarios y Autenticación	11
3.1.2 Gestión de Alimentación y Nutrición	12
3.1.3 Gestión de Ejercicios y Rutinas	13
3.1.4 Planes Personalizados.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1.5 Dashboard Administrativo.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1.6 Pagos y Servicios (Stripe)	13
3.1.7 Sistema de Gamificación	14
3.1.8 Reportes, Gráficos y Notificaciones	¡Error! Marcador no definido.
3.2 Requerimientos No Funcionales	21
3.2.1 RNF-1: Usabilidad / Accesibilidad.....	21
3.2.2 RNF-2: Dispositivos de Entrada	21
3.2.3 RNF-3: Rendimiento	21
3.2.4 RNF-4: Disponibilidad.....	22
3.2.5 RNF-5: Seguridad	22
3.2.6 RNF-6: Mantenibilidad.....	22
 4. REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO.....	23

INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento de requerimientos

Una fase importante en el proceso de desarrollo de cualquier aplicación es el levantamiento de requerimientos; a través de él, se permite entender mejor el problema, organizando y estructurando la información que el cliente haya brindado, se puede identificar las necesidades del negocio, los objetivos de la aplicación y los usuarios que tendrán interacción con ella.

Este documento pretende orientar el trabajo inicial del desarrollo de un producto de software "NutriU", dando las descripciones preliminares de la aplicación, considerando algunos detalles de las secciones claves que la identifican.

Este documento está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el proyecto: Desarrollo de aplicación web y móvil para gestión de Fitness.

1.2 Ámbito del sistema

La aplicación NutriU será un Sistema Integral de Gestión de dietas personalizadas, con una aplicación web administrativa y una aplicación móvil para usuarios finales. El sistema deberá contar con las siguientes especificaciones:

- Desarrollar app web para la gestión de usuarios, nutriólogos, y dietas para los clientes, como chequeo de estadísticas.
- Crear app móvil que permita a los usuarios registrar y monitorear su alimentación y rutinas de ejercicios, así como ver a los nutriólogos disponibles dentro de la clínica para poder llevar a cabo su plan alimenticio, confirmar citas y realizar pagos
- Implementar base de datos en la nube que garantice el almacenamiento seguro y accesible.
- Incorporar funcionalidades para la compra de servicios dentro de la app implementada con Stripe.
- Implementar un sistema de gamificación que premie el cumplimiento de metas y fomente la constancia.

Se espera con este proyecto contribuir a revolucionar la forma en que las personas abordan su bienestar físico y mental, proporcionando las herramientas necesarias para transformar intenciones en acciones consistentes y medibles.

- El sistema será instalado en un servidor web o hosting con el dominio www.Nutriu.(la extensión está por verse, dependiendo de cuál sea la opción más barata).
- Dotar de una interfaz amigable con los usuarios y administrador.

1.3 Personal involucrado

Equipo técnico

NOMBRE	Assayd Barajas
ROL	Líder del proyecto, Analista de requerimientos
CATEGORÍA	Ingeniero en Tecnologías de la información y comunicación
RESPONSABILIDAD	Recolección y especificación de requisitos (SRS), coordinación con el cliente, validación de entregables de análisis.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304025@utslrc.edu.mx / 653 113 2223
NOMBRE	José Carmen
ROL	Programador Back End
CATEGORÍA	Ingeniero en Tecnologías de la información y comunicación
RESPONSABILIDAD	Diseño e implementación de API y lógica de negocio; integrar BD.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304019@utslrc.edu.mx / 653 162 8046
NOMBRE	Jesús Escobedo
ROL	Programador Front End
CATEGORÍA	Ingeniero en Tecnologías de la información y comunicación
RESPONSABILIDAD	Diseño UI/UX, implementación panel web (admin) y componentes
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304037@utslrc.edu.mx / 653 139 3950
NOMBRE	Héctor Peralta
ROL	Base de datos
CATEGORÍA	Ingeniero en Tecnologías de la información y comunicación
RESPONSABILIDAD	Modelado y administración de BD, respaldo y restauración, optimización de consultas.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304070@utslrc.edu.mx / 653 107 1558
NOMBRE	Lucero García
ROL	Tester / Documentador
CATEGORÍA	Ingeniero en Tecnologías de la información y comunicación
RESPONSABILIDAD	Pruebas funcionales, de integración, manejo de reportes de errores
INFORMACIÓN DE CONTACTO	Garlucero25@gmail.com / 686 231 6316

Equipo administrativo

NOMBRE	Luis Alfonso Peñuelas Santacruz
ROL	Administrador general del proyecto
CATEGORÍA	Líder del proyecto, toma de decisiones, análisis de requerimientos
RESPONSABILIDAD	Administrar el proyecto, establecer comunicación con el cliente y gestión del equipo de desarrollo
INFORMACIÓN DE CONTACTO	6531211437, al223004048@utsl.rc.edu.mx
NOMBRE	Santiago Armenta
ROL	Administrador de aplicación
CATEGORÍA	Comunicación con equipo técnico
RESPONSABILIDAD	Administrar la aplicación coordinando con el cliente para validar funcionalidades y que los entregables cumplan con los requisitos.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304052@utslrc.edu.mx / 653 115 6605
NOMBRE	Tom Guerrero
ROL	Gestión de comunicación
CATEGORÍA	Comunicación con equipo técnico
RESPONSABILIDAD	Gestionar la comunicación entre los equipos para verificar el avance del proyecto a través de herramientas de comunicación.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304015@utslrc.edu.mx / 653 208 9135
NOMBRE	Keyla Aguilar
ROL	Control de calidad
CATEGORÍA	Testing
RESPONSABILIDAD	Evaluar la calidad del software y verificar que los componentes cumplan con los estándares.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304001@utslrc.edu.mx / 686 394 3088
NOMBRE	Sergio Bracamontes
ROL	Documentador
CATEGORÍA	Clerk
RESPONSABILIDAD	Registrar procesos, arquitecturas y cambios del sistema. Elaborar documentación técnica del proyecto.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	al22304009@utslrc.edu.mx / 653 116 9370

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **NutriU v1.0:** Aplicación móvil diseñada para la gestión de planes nutricionales, rutinas de ejercicio, seguimiento de progreso y comunicación entre nutriólogos y usuarios.
- **Administrador:** Persona encargada de gestionar la plataforma NutriU, incluyendo alta, modificación y baja de nutriólogos, usuarios y configuraciones generales.
- **Nutriólogo:** Profesional de la nutrición con acceso a herramientas para crear dietas personalizadas, asignar rutinas, monitorear progreso y administrar la información de sus pacientes dentro de NutriU.
- **Usuario / Paciente:** Persona que utiliza NutriU para recibir su plan nutricional, rutinas de ejercicio, registrar su progreso y consultar recomendaciones personalizadas.
- **ID:** Clave única asignada a cada usuario, nutriólogo o registro dentro del sistema, gestionada por Supabase.
- **BD (Base de Datos):** Conjunto de tablas administradas por Supabase donde se almacenan dietas, rutinas, datos de usuario, historial de progreso y configuraciones.
- **Supabase:** Plataforma backend utilizada para manejar autenticación, base de datos, almacenamiento, políticas de seguridad y funciones serverless.
- **Expo:** Herramienta utilizada para el desarrollo de la aplicación móvil NutriU en React Native.
- **IMC:** Índice de Masa Corporal, métrica usada para determinar el estado físico del usuario basada en peso y altura.
- **Plan Nutricional:** Conjunto de alimentos, porciones y horarios establecidos por un nutriólogo para un usuario.
- **Rutina de Entrenamiento:** Conjunto de ejercicios asignados por día (por ejemplo: lunes, martes...), que incluye repeticiones, series o duración según corresponda.
- **Seguimiento:** Proceso mediante el cual el nutriólogo y el usuario monitorean el avance del peso, medidas corporales, cumplimiento de dieta y rutinas.
- **Vercel:** Servicio hosting, integrado dentro de repositorios git.

1.5 Referencias

Este documento se realizó con base al estándar IEEE-830

DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectivas, funciones y especificaciones del producto

La aplicación maneja una aplicación móvil en la cual los usuarios podrán registrarse e iniciar sesión, al acceder tendrán acceso a alimentos saludables, suplementos, así como planes personalizados y un chat con un nutriólogo. También podrán llevar un registro de su progreso en su dieta y contara con un sistema de puntos que se obtendrán cuando el usuario registre algún alimento saludable consumido

También se contará con una interfaz de administrador en la que el nutriólogo tendrá acceso para gestionar a sus clientes y pueda comunicarse con ellos.

Estas serán las pantallas con las que cuente la aplicación:

PANTALLA	FUNCIONES	ESPECIFICACIONES
LOGIN	Acceso a la aplicación	El usuario debe registrarse para acceder a los servicios que ofrece la app, con un correo electrónico y con una contraseña.
INICIO	Muestra el menú principal	Pestaña que muestra las pestañas de los servicios que ofrece la app, así como la pestaña donde el usuario puede personalizar su perfil y también se muestra el progreso que tiene el usuario en cuanto a su dieta y el puntaje.
ALIMENTOS	Sección donde se ven ejemplos de alimentos saludables	Pestaña en la que se verá un menú de alimentos saludables que el usuario puede consumir y también contara con un apartado para que el usuario registre los alimentos que ha consumido
COMUNICACIÓN	Sección donde el usuario se comunica con el nutriólogo	Chat para comunicarse con un nutriólogo en caso de plan personalizado
USUARIO	Sección para que el usuario personalice su perfil	El usuario podrá editar su nombre de usuario, su foto de perfil y podrá configurar su perfil, también podrá ver su

		progreso desde esta pestaña
ADMINISTRADOR	Sección de gestión de productos y usuarios	El nutriólogo solo accederá a esta pestaña y es donde gestionara a los usuarios y vera que es lo que han consumido

2.2 Características del usuario

Para esta aplicación solo tendremos dos tipos de usuarios, un usuario normal y un usuario administrador. Un usuario normal será los clientes que descarguen la aplicación móvil y accedan a la aplicación para llevar un registro de su dieta. El usuario administrador será el nutriólogo y podrá gestionar a sus clientes.

Actores y características en la app	Características del usuario	Funciones
Administrador	Consultorio de nutriología.	• Autenticarse en el sistema • Gestión de usuarios • Ver los registros de los usuarios • Gestión de nutriólogos • Ver estadísticas de la aplicación
Nutriologos	Nutriologo miembro del consultorio.	• Ver usuarios clientes del nutriólogo (Solamente los que están relacionados con el nutriólogo, no puede ver externos). • Administrar dietas a los usuarios respectivos • Agendar citas con los usuarios • Autenticarse en el sistema • Ver pagos en el sistema • Actualizar puntos de los usuarios

		dentro del sistema de gamificación
Usuario	Cliente de nutriólogo	• Autenticarse en el sistema • Registro de sus comidas • Personalizar perfil • Comprar productos • Chat con Administrador

2.3 Restricciones Generales

1. Limitación tecnológica y de infraestructura

- La aplicación debe funcionar principalmente en dispositivos móviles Android e iOS pero el apk solamente podrá ser descargado mediante la tienda de playstore, soporte dentro de apple aun no es previsto.
- La web administrativa deberá ser una aplicación progresiva pudiendo entrar desde dispositivos móviles, pero esta no es diseñada para los clientes del consultorio.
- La base de datos estará limitada a los servicios y capacidades provistas por Supabase, incluyendo autenticación, almacenamiento y funciones serverless.
- El rendimiento dependerá de la velocidad de conexión del usuario y de los límites de lectura/escritura del plan contratado en Supabase.
- La página web estará hosteada dentro de vercel utilizando el plan básico y no permitiendo los pagos dentro de la web administrativa.

2. Disponibilidad de recursos humanos

- El desarrollo depende del tiempo disponible de los integrantes del equipo, quienes pueden tener otras responsabilidades ajenas al proyecto.
- No se garantiza la disponibilidad inmediata de especialistas externos en UI/UX, nutrición o seguridad informática.

3. Restricciones legales y de cumplimiento

- La aplicación debe cumplir con políticas de privacidad y manejo de datos personales (ej. GDPR, Ley Federal de Protección de Datos en México).
- Los datos ingresados por los nutriólogos deben ser tratados únicamente con fines del servicio proporcionado y solamente el cliente que escoja al nutriólogo va a poder ver los datos de sus clientes y nadie mas dentro de la app.
- Las estadísticas que se verán serán ambiguas permitiendo la privacidad de datos.

4. Limitación funcional

- La precisión de los cálculos nutricionales dependerá de la información proporcionada por el usuario usando formulas.
- NutriU no sustituye diagnósticos médicos ni tratamientos profesionales; solo gestiona dietas y rutinas bajo guía del nutriólogo.

5. Restricciones de tiempo

- El proyecto debe desarrollarse bajo el cronograma previamente establecido, lo que limita la inclusión de funcionalidades adicionales.

2.4 Suposiciones y Dependencias

SUPOSICIONES

1. Participación activa del nutriólogo

- Se asume que los nutriólogos registrados subirán y actualizarán planes nutricionales de forma regular.
- Se asume que el nutriólogo revisará el progreso del paciente desde la aplicación.
- Se asume que el nutriólogo será el encargado de agendar nuevas citas con el usuario después de que se haya atendido la primera cita del cliente.

2. Información verídica del usuario

- Los usuarios proporcionarán datos correctos como peso, altura, edad, nivel de actividad y objetivos.
- Se asume que el usuario confirmara si quiere las citas siguientes con el nutriólogo.
- Se asume que el cliente pagara su cita inicial.

3. Disponibilidad estable de Supabase

- Se asume que Supabase mantendrá la estabilidad del servicio durante el desarrollo y operación.

4. Compatibilidad con dispositivos móviles modernos

- Los usuarios utilizarán dispositivos con versiones recientes de Android o iOS que soporten Expo.

5. Uso adecuado del sistema

- Se asume que los usuarios no intentarán modificar, manipular o alterar el funcionamiento del sistema con fines indebidos.
- Se asume que el administrador será el encargado de ingresar la información verídica de cada nutriólogo

DEPENDENCIAS

1. Supabase

- Autenticación (Auth).
- Gestión de usuarios.
- Almacenamiento de dietas, rutinas, historial y progreso.
- Funciones serverless (si se usan).
- Política de seguridad (RLS).

2. Expo / React Native

- Construcción e interfaz de la aplicación.
- Notificaciones push (si se implementan con Expo Notifications).

3. Conexión a Internet

- Tanto nutriólogos como usuarios deben contar con conexión estable para sincronizar la información.
4. **Servicios externos opcionales**
- APIs para calcular IMC, calorías o equivalentes (si se integra alguna).
 - Sistema de pagos (Stripe o similar) para pagos de consultorio.
5. **Vercel:**
- Servicio de hosting ligero para la aplicación web.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN MOVIL

3.1.1 Elaboracion del perfil de usuarios y Autenticación

RF-1 Registro de usuarios

Campo	Detalle
Identificación del requerimiento	RF-1
Nombre	Registro de usuarios
Características	- Formulario de registro (nombre, apellido, nombre de usuario, correo, numero celular, contraseña) - Validación de campos - Confirmación por correo
Descripción	El sistema debe permitir a nuevos usuarios registrarse mediante un formulario que valide datos y confirme la cuenta por correo.
Elaboró	

RF-1.2 Inicio de sesión

Campo	Detalle
Identificación	RF-1.2
Nombre	Inicio de sesión
Características	- Inicio de sesión con correo y contraseña - Mantener sesión activa
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión de forma segura.
Elaboró	

RF-1.3 Cierre de sesión

Campo	Detalle
Identificación	RF-1.3

Nombre	Cierre de sesión
Características	- Cerrar sesión segura - Invalidar tokens de sesión
Descripción	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión e invalidar cualquier token asociado.
Elaboró	

RF-1.4 Recuperación de contraseña

Campo	Detalle
Identificación	RF-1.4
Nombre	Recuperación de contraseña
Características	- Solicitud de reseteo por correo - Token de recuperación temporal
Descripción	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante envío de enlace seguro al correo registrado.
Elaboró	

RF-1.5 Modificación y visualización del perfil

Campo	Detalle
Identificación	RF-1.5
Nombre	Modificación y visualización de perfil
Características	- Modificar datos del perfil
Descripción	El usuario podrá agregar un nuevo correo, cambiar su nombre de usuario, y verificar su peso, altura, imc asignados por medio del nutriólogo.
Elaboró	

3.1.2 Gestión de Alimentación y Nutrición

RF-2 Registrar alimentos

Campo	Detalle
Identificación	RF-2
Nombre	Registrar alimentos
Características	- Agregar alimentos consumidos - Seleccionar por porciones
Descripción	El usuario podrá registrar alimentos consumidos mediante selección o entrada manual indicando cantidad y porciones.
Elaboró	

RF-2.1 Calcular calorías

Campo	Detalle
Identificación	RF-2.1
Nombre	Calcular calorías
Características	- Cálculo automático de calorías - Base de datos de alimentos
Descripción	El sistema calculará el aporte calórico de cada alimento registrado con base en una tabla de alimentos.

Elaboró	
----------------	--

RF-2.2 Mostrar historial nutricional

Campo	Detalle
Identificación	RF-2.2
Nombre	Mostrar historial nutricional
Características	- Historial diario/semanal/mensual - Exportar historial
Descripción	El sistema mostrará el historial de registros nutricionales del usuario por periodos configurables.
Elaboró	

RF-2.3 Visualización de progreso calórico

Campo	Detalle
Identificación	RF-2.3
Nombre	Visualizar progreso calórico
Características	- Gráficos diarios - Comparación con metas
Descripción	El usuario verá su progreso calórico diario y comparación con metas establecidas.
Elaboró	

3.1.3 Gestión de Ejercicios y Rutinas

RF-3 Registrar rutinas de ejercicio

Campo	Detalle
Identificación	RF-3
Nombre	Registrar rutinas de ejercicio
Características	- Crear rutinas con ejercicios y series - Asignar duración y repeticiones
Descripción	Cada usuario tendrá la accesibilidad de poder llevar un registro de una rutina de ejercicios que ellos quieran.
Elaboró	

3.1.4 Pagos y Servicios (Stripe)

RF-4 Realizar compras

Campo	Detalle
Identificación	RF-4
Nombre	Realizar compras de servicios
Características	- Proceso de pago en la app
Descripción	El usuario podrá pagar su cita con su nutriólogo de elección con anterioridad desde la aplicación.
Elaboró	

RF-4.1 Validar transacciones

Campo	Detalle
Identificación	RF-4.1
Nombre	Validar transacciones con Stripe
Características	- Webhook de validación - Verificación de estado de pago
Descripción	El sistema validará transacciones usando Stripe y actualizará estados.
Elaboró	

RF-4.2 Registrar pagos

Campo	Detalle
Identificación	RF-4.2
Nombre	Registrar pagos exitosos
Características	- Almacenamiento de recibos - Historial de transacciones
Descripción	Las transacciones exitosas quedarán registradas con comprobante.
Elaboró	

RF-4.3 Enviar comprobantes

Campo	Detalle
Identificación	RF-4.3
Nombre	Enviar comprobantes de pago
Características	- Email de confirmación - Visualización en perfil
Descripción	Tras el pago, el usuario recibirá comprobante por correo y podrá visualizarlo en la app.
Elaboró	

3.1.5 Sistema de Gamificación

RF-5 Asignar puntos

Campo	Detalle
Identificación	RF-5
Nombre	Asignar puntos por alimentos registrados
Características	- Asignar puntos según a alimentos registrados
Descripción	Cada que el sistema vea que se registre un alimento, le asignara puntos al usuario (Sistema de puntos a decisión del consultorio).
Elaboró	

RF-5.1 Mostrar metas

Campo	Detalle
Identificación	RF-5.1
Nombre	Mostrar metas del usuario

Características	- Definición de metas - Progreso visible
Descripción	El usuario podrá definir y visualizar el progreso de sus metas.
Elaboró	

RF-5.2 Mostrar recompensas

Campo	Detalle
Identificación	RF-5.2
Nombre	Mostrar recompensas
Características	- Listado de recompensas - Condiciones para canje
Descripción	El sistema mostrará recompensas disponibles y sus condiciones. Definidas por el consultorio.
Elaboró	

RF-5.3 Registrar progreso de metas

Campo	Detalle
Identificación	RF-5.3
Nombre	Registrar progreso de metas
Características	- Historial de cumplimiento - Notificaciones por logro
Descripción	El sistema registrará las metas alcanzadas y enviará notificaciones.
Elaboró	

3.1.6 Gestion de citas

RF-6 Agendar primera cita

Campo	Detalle
Identificación	RF-6
Nombre	Agendar primera cita
Características	- Elegir a nutriólogo
Descripción	El usuario si no tiene a algún nutriólogo seleccionado va a poder elegir con quien quiere agendar cita, la hora de la cita, así como proceder al pago de dicha cita.
Elaboró	

RF-6.1 Aceptar citas

Campo	Detalle
Identificación	RF-6.1
Nombre	Aceptar citas
Características	- Decisión de citas futuras
Descripción	El nutriólogo le va a mandar una notificación de cita para agendar, el usuario tendrá que tomar la decisión si aceptar la cita o denegar si la quiere, si se acepta

	que se quiere la cita, se agendara, y se creara un procedimiento para poder pagarla o pagarla después.
Elaboró	

RF-6.1 Rechazar citas citas

Campo	Detalle
Identificación	RF-6.1
Nombre	Rechazar citas
Características	- Decisión de citas futuras
Descripción	El nutriólogo le va a mandar una notificación de cita para agendar, el usuario tendrá que tomar la decisión si aceptar la cita o denegar si la quiere, si se niega que no se quiere otra cita, la información del usuario ya no será visible para el nutriólogo, y el usuario tendrá la posibilidad de agendar nuevamente con otro nutriólogo de su elección o con el mismo.
Elaboró	

3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN WEB

RF-1 Registro de nutriólogos

Campo	Detalle
Identificación del requerimiento	RF-1
Nombre	Registro de nutriólogos
Características	- Formulario de registro (nombre, apellido, nombre de usuario, correo, numero celular, contraseña)
Descripción	El sistema debe permitir al administrador con clave ya dada con anterioridad, poder registrar nuevos nutriólogos dentro de la aplicación.
Elaboró	

RF-1.2 Inicio de sesión

Campo	Detalle
Identificación	RF-1.2
Nombre	Inicio de sesión
Características	- Inicio de sesión con correo y contraseña - Mantener sesión activa
Descripción	El sistema debe permitir al administrador y a los nutriólogos iniciar sesión de forma segura.
Elaboró	

RF-1.3 Cierre de sesión

Campo	Detalle
Identificación	RF-1.3
Nombre	Cierre de sesión
Características	- Cerrar sesión segura - Invalidar tokens de sesión
Descripción	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión e invalidar cualquier token asociado.
Elaboró	

RF-1.5 Modificación y visualización del perfil

Campo	Detalle
Identificación	RF-1.5
Nombre	Modificación y visualización de perfil
Características	- Modificar datos del nutriólogo
Descripción	El nutriólogo podrá cambiar sus tarifas, ver la información de su perfil.
Elaboró	

3.1.3 Estadísticas

RF-3 Ver estadísticas

Campo	Detalle
Identificación	RF-3
Nombre	Estadísticas
Características	- Ver estadísticas diferentes dependiendo de administrador o de nutriólogo
Descripción	Dentro del apartado de estadísticas, el administrador podrá ver cuantas personas han ido al consultorio. Los nutriólogos podrán ver la cantidad de dinero que han recibido, cuantas consultas han tenido, cuantos clientes tienen con citas activas.
Elaboró	

3.1.2 Gestión de Alimentación y Nutrición

RF-2 Registrar dietas para el usuario

Campo	Detalle
Identificación	RF-2
Nombre	Registrar dietas
Características	- Darle dietas al usuario
Descripción	El nutriólogo podrá asignar la dieta semanal al usuario de lo que deberá de comer. El nutriólogo solo podrá acceder a la información del usuario, en donde pondrá las porciones de alimentos que deberá de consumir cada día.
Elaboró	

RF-2.2 Mostrar historial del perfil

Campo	Detalle
Identificación	RF-2.2
Nombre	Mostrar historial nutricional
Características	- Historial de dieta - Exportar historial
Descripción	El sistema mostrara el historial de las dietas de cada usuario, y de los alimentos registrados por los usuarios, este podrá exportar las dietas que le ha dado.
Elaboró	

RF-2.3 Visualización de progreso calórico

Campo	Detalle
Identificación	RF-2.3
Nombre	Visualizar progreso
Características	- Gráficos diarios - Comparación con metas

Descripción	El nutriólogo podrá ver el progreso que ha llevado el usuario en base a sus objetivos.
Elaboró	

3.1.4 Historial de pagos

RF-4.1 Validar transacciones

Campo	Detalle
Identificación	RF-4.1
Nombre	El nutriólogo podrá acceder a los pagos que le han hecho en base a sus citas
Características	- Webhook de validación - Verificación de estado de pago
Descripción	El sistema validará transacciones usando Stripe y actualizará estados.
Elaboró	

RF-4.3 Enviar comprobantes

Campo	Detalle
Identificación	RF-4.3
Nombre	Enviar comprobantes de pago
Características	- Email de confirmación - Visualización en perfil
Descripción	Tras el pago, el nutriólogo recibirá comprobante por correo y podrá visualizarlo en la app.
Elaboró	

3.1.5 Sistema de Gamificación

RF-5 Asignar puntos

Campo	Detalle
Identificación	RF-5
Nombre	Asignar puntos por alimentos registrados
Características	- Asignar puntos según a alimentos registrados
Descripción	Cada que el usuario vaya a cita con el nutriólogo, el nutriólogo va a ser capaz de confirmar que se han cumplido los objetivos de la cita, y tendrá un botón para asignar puntos. (Sistema de puntos a decisión del consultorio).
Elaboró	

RF-5.3 VER progreso de metas

Campo	Detalle
Identificación	RF-5.3
Nombre	Registrar progreso de metas
Características	- Historial de cumplimiento

Descripción	El sistema mostrara las metas de los usuarios que esten vinculados con el nutriologo
Elaboró	

3.1.6 Gestion de citas

RF-6 Agendar citas

Campo	Detalle
Identificación	RF-6
Nombre	Agendar citas
Características	- Agendar citas
Descripción	Cuando un usuario haya agendado una cita con anterioridad con el nutriólogo y haya sido pagada, el nutrologo va a poder agendarle su siguiente cita, lo que le generara la nutificacion al usuario (VEASE FUNCION RF6.2 DE MOVIL)
Elaboró	

3.2 Requerimientos No Funcionales

3.2.1 RNF-1: Usabilidad / Accesibilidad

Identificación del Requerimiento	RNF-1
Nombre del requerimiento	Usabilidad / Accesibilidad
Características	- Interfaz intuitiva - Navegación sencilla - Elementos visuales claros - Accesibilidad básica (contraste, tamaño de texto)
Descripción del requerimiento	El sistema debe de proporcionar una interfaz intuitiva, sencilla y clara para que permita al usuario navegar y comprender las funciones. Esto con el apoyo de elementos visuales y navegación fluida tanto en móvil y web.
Elaboró	

3.2.2 RNF-2: Dispositivos de Entrada

Identificación del Requerimiento	RNF-2
Nombre del requerimiento	Dispositivos de Entrada
Características	- Compatibilidad con teclado y mouse (web) - Interacción táctil - Sin requerir hardware adicional
Descripción del requerimiento	El sistema debe de mantener una interacción en cada plataforma. La móvil debe responder a gestos táctiles y en la web con teclado y mouse para comunicación entre cada acción en el sistema. Asi mismo, la web debe de ser PWA
Elaboró	

3.2.3 RNF-3: Rendimiento

Identificación del Requerimiento	RNF-3
Nombre del requerimiento	Rendimiento del sistema
Características	- Fluidez en carga de pantallas - Optimización móvil y web - Uso eficiente de recursos - Manejo eficiente de múltiples solicitudes

Descripción del requerimiento	El sistema debe de ofrecer tiempos de respuestas rápidos en todas sus funciones principales. Entre pantallas debe de cargar sin retrasos y el rendimiento no debe de verse afectado incluso s varios usuarios entran al mismo tiempo.
Elaboró	

3.2.4 RNF-4: Disponibilidad

Identificación del Requerimiento	RNF-4
Nombre del requerimiento	Disponibilidad de los servicios
Características	- Disponibilidad del 95% - Base de datos activa con respaldo - Acceso continuo
Descripción del requerimiento	El sistema debe de tener sus datos disponibles en el mayor tiempo sin interrupciones. Debe de contar con un respaldo en cada de que haya perdidas de conexión.
Elaboró	

3.2.5 RNF-5: Seguridad

Identificación del Requerimiento	RNF-5
Nombre del requerimiento	Seguridad del sistema
Características	- Autenticación con roles - Sesiones Seguras - Proteccion de relación 1:N
Descripción del requerimiento	El sistema debe de proteger la información mediante autenticación y control de roles. También de prevenir los ataques comunes que pueda afectar la integridad y la privacidad de la información. Tambien proteger la información del usuario dependiendo de quienes sean sus respectivos nutriólogos
Elaboró	

3.2.6 RNF-6: Mantenibilidad

Identificación del Requerimiento	RNF-6
Nombre del requerimiento	Mantenibilidad del sistema

Características	- Código limpio y documentado - Estructura escalable - Facilidad de actualización
Descripción del requerimiento	El sistema debe de estar su desarrollo de manera documentada para permite correcciones o mejoras a realizar sin afectar al sistema significativamente por lo que su estructura debe de ser clara para su mantenimiento.
Elaboró	

4. REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO

1. Requisitos de Software

Elemento	Descripción
React Native (Expo)	Framework principal para el desarrollo móvil multiplataforma.
JavaScript / TypeScript	Lenguajes base para la app y su lógica interna.
Supabase	Backend con base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento.
Node.js	Utilizado para funciones externas o automatizaciones necesarias.
Stripe SDK (Opcional)	Manejo de pagos, membresías o suscripciones.

2. Requisitos de Hardware

Elemento	Descripción
Computadoras para desarrollo	2–4 equipos con Intel i5/i7 o Ryzen 5/7, 8–16 GB RAM y SSD de 256GB+.
Teléfonos Android	2 dispositivos de gama media para pruebas.
iPhone	1 dispositivo reciente para pruebas en iOS.
Conectividad a Internet	20–50 Mbps mínimo para desarrollo, sincronización y pruebas.
Hosting (opcional)	Para documentación del proyecto si se requiere.

3. Requisitos de Personal

Rol	Función
Líder de proyecto	Coordinación, seguimiento y control del desarrollo.
Diseñador UI/UX	Diseño visual y experiencia de usuario (Figma).
Programadores (2)	Desarrollo con React Native, Expo y Supabase.
Especialista en Base de Datos	Modelado y optimización (opcional).
Tester / QA	Pruebas funcionales, rendimiento y usabilidad.

4. Requisitos de Entrega

Elemento	Descripción
Tiempo de desarrollo	4 meses, iniciando el 1 de Abril del 2026.
Entregables	App lista en Google Play / App Store, repositorio, manuales.
Capacitación	32 horas para usuarios o nutriólogos.

5. Aprobación y Aceptación

Elemento	Descripción
Demostraciones	Revisiones periódicas para validar requerimientos.
Documento de autorización	Firmado en cada entrega parcial.

Fecha de presentación 1	XX de XXX del 20XX a las 10:00 AM.
Fecha de presentación 2	XX de XXX del 20XX a las 11:30 AM.